

TLT-PA : Devoir de maison n°5

Exercice 1 :

- 1) Soit la grammaire *if-then-else* :
- $$\begin{aligned} \text{EXPR} &\rightarrow \text{if } \text{BOOL} \text{ then } \{ \text{EXPR} \} \\ &\quad | \text{if } \text{BOOL} \text{ then } \{ \text{EXPR} \} \text{ else } \{ \text{EXPR} \} \\ \text{BOOL} &\rightarrow \text{true} | \text{false} \end{aligned}$$

Modifier la grammaire pour la rendre factorisée à gauche.

- 2) Soit la grammaire :
- $$\begin{aligned} E &\rightarrow \text{if } B \text{ then } \{ E \} E' \\ &\quad | B | \epsilon \\ E' &\rightarrow \text{else } \{ E \} | \epsilon \\ B &\rightarrow \text{true} | \text{false} \end{aligned}$$

- Construire les ensembles FIRST et FOLLOW des non-terminaux : E, E' et B.
- Construire la table d'analyse LL(1).
- Vérifier si les entrées suivantes sont reconnues, en donnant le cas échéant leur arbre d'analyse :
 - Entrée 1 : **if true then true**
 - Entrée 2 : **if true then { true } else { if false then { false } }**

Exercice 2 :

- $$\begin{aligned} E &\rightarrow T E' \\ E' &\rightarrow + T E' | \epsilon \\ T &\rightarrow F T' \\ T' &\rightarrow * F T' | \epsilon \\ F &\rightarrow (E) | \text{id} \end{aligned}$$

On considère la grammaire ci-contre :

- Construire la table LL.
- Vérifier si les mots suivants sont reconnus, en donnant le cas échéant leur arbre syntaxique :
 - id+id*(id+id)**
 - (id+id)id**

RAPPELS

Algorithm sketch:

- $\text{First}(t) = \{ t \}$
- $\epsilon \in \text{First}(X)$
 - if $X \rightarrow \epsilon$
 - if $X \rightarrow A_1 \dots A_n$ and $\epsilon \in \text{First}(A_i)$ for $1 \leq i \leq n$
- $\text{First}(\alpha) \subseteq \text{First}(X)$ if $X \rightarrow A_1 \dots A_n \alpha$
 - and $\epsilon \in \text{First}(A_i)$ for $1 \leq i \leq n$

Algorithm sketch:

- $\$ \in \text{Follow}(S)$
- $\text{First}(\beta) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Follow}(X)$
 - For each production $A \rightarrow \alpha X \beta$
- $\text{Follow}(A) \subseteq \text{Follow}(X)$
 - For each production $A \rightarrow \alpha X \beta$ where $\epsilon \in \text{First}(\beta)$

Table d'analyse LL :

- Pour chaque production $A \rightarrow \alpha$ faire
 - pour tout $a \in \text{PREMIER}(\alpha)$ (et $a \neq \epsilon$), rajouter la production $A \rightarrow \alpha$ dans la case $M[A, a]$
 - si $\epsilon \in \text{PREMIER}(\alpha)$, alors pour chaque $b \in \text{SUIVANT}(A)$ ajouter $A \rightarrow \alpha$ dans $M[A, b]$
- Chaque case $M[A, a]$ vide est une erreur de syntaxe